

Konečné automaty × hardware × jazyky × překladače

Konečné automaty × hardware × jazyky × překladače

Spojení

Konečný automat $M = (Q, \Sigma, \dots)$ není „téma jednoho okruhu“ — je to **jeden a tentýž objekt**, který se v různých okruzích objevuje v jiném kabátě:

- **[[okruhy/03-sekvencni-logicke-obvody | okruh 3]]** — FSM jako **hardware**: Mealy/Moore automat = registr stavu (klopné obvody) + kombinační next-state logika.
- **[[okruhy/21-regularni-jazyky | okruh 21]]** — FSM jako **akceptor jazyka**: DFA/NFA rozpoznávající regulární jazyk; přesně tatáž pětice.
- **[[okruhy/23-struktura-prekladace | okruh 23]]** — FSM jako **scanner**: lexikální analýza je implementace DKA (switch ve while cyklu).
- **[[okruhy/10-fpga-vhdl | okruh 10]]** — FSM jako **řídící automat** datové cesty v RT metodologii návrhu FPGA.
- **[[okruhy/22-bezkontextove-jazyky | okruh 22]]** — FSM **rozšířený o zásobník** = zásobníkový automat (viz [[synthesis/zasobnik-napric-obory]]).

Kde se potkávají

Definice automatu z okruhu 3 (Mealy/Moore) a z okruhu 21 (DFA/NFA) jsou **tatáž matematika** zapsaná dvakrát. Okruh 23 to spojuje prakticky: scanner je DKA z okruhu 21 a zároveň sekvenční obvod ve smyslu okruhu 3.

Průřezový poznatek

Hierarchie automatů přímo mapuje na fáze překladačů i na hardware.¹

- Co umí rozpoznat **bezpaměťový** automat = **regulární jazyk** = co zvládne **lexikální analýza** (DKA) = co zvládne **fixní sekvenční obvod** s konečným počtem stavů.
- Přidáním **zásobníku** (PDA) skočíme na **bezkontextové jazyky** = doménu **syntaktické analýzy** (parser).

Jinými slovy: **LA = konečný automat**, **SA = zásobníkový automat** není náhoda — je to přímý důsledek Chomského hierarchie. Stejná hranice „kolik paměti automat má“ odděluje (a) co jde rozpoznat fixním HW stavovým strojem, (b) regulární vs. bezkontextové jazyky, (c) scanner vs. parser.²

Napětí a kompromisy

- **Moore vs. Mealy** (okruh 3) je návrhový kompromis (zpoždění výstupu × méně stavů), který v teorii jazyků (okruh 21) nehraje roli — oba přijímají tytéž regulární jazyky. Stejný objekt, jiná optimalizační kritéria podle vrstvy.

¹inferred

²inferred

- **NFA** $\neq$ **DFA** (okruh 21) je „zdarma“ v teorii (determinizace), ale v HW (okruh 3) by nedeterminismus znamenal nerealizovatelnost — proto se scanner staví vždy nad **deterministickým** automatem.

Otevřené otázky

- Kde přesně leží UML stavový diagram ([[okruhy/34-uml|okruh 34]]) na této ose — je to jen vizualizace Mealy/Moore, nebo přidává sémantiku navíc?

Související

- [[okruhy/03-sekvencni-logicke-obvody]]
- [[okruhy/21-regularni-jazyky]]
- [[okruhy/22-bezkontextove-jazyky]]
- [[okruhy/23-struktura-prekladace]]
- [[okruhy/10-fpga-vhdl]]
- [[synthesis/zasobnik-napric-obory]]